AISSA HAMITOUCHE 2022

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية برج بوعريريج — **ثانوية: عيسى حميطوش– البرج –**

الشعبة: 1 ج م ع ت — **السنة الدراسية : 2022/2021**

اختبار الفصل الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية — **المدة: 2 سا**

التمرين الأول :

الأمونياك او غاز النشادر NH_3 يستخدم بشكل واسع كسماد مخصب كما يستخدم أيضا في صبغ وتنظيف القطن والصوف والألياف النسيجية.

I– نريد تحضير محلول تجاري (S_0) للامونياك وذلك باذابة حجم قدره $V_{NH_3} = 35.61\ L$ من غاز النشادر في $V_S = 100\ mL$ من الماء تحت ضغط $P = 1\ atm$ وعند درجة حرارة $\theta = 20°C$.

1– أحسب قيمة تركيز المحلول التجاري C_0.

2– استنتج قيمة درجة النقاوة P . اذا علمت ان كثافته $d = 0.65$.

3– استنتج الكتلة الحجمية ρ_S للمحلول التجاري المتحصل عليه.

II– انطلاقا من المحلول التجاري السابق نحضر مجموعة من المحاليل :

1– أكمل الجدول التالي مبينا طريقة الحساب.

المحاليل	(S_1)	(S_2)	(S_3)	(S_4)
حجم المحلول الاب (ml)	1		7	10
تركيز المحلول الابن (mol/L)			0.125	
حجم المحلول الابن (ml)		250		
حجم الماء المضاف (ml)	199			
معامل التمديد		50		100

2– ما اسم العملية التي تمكننا من تحضير المحاليل السابقة ؟

3– اذكر خطوات تحضير المحلول S_1 مبينا الزجاجيات المستعملة والاحتياطات الامنية المتخذة.

4– نقوم بمزج المحلولين (S_2) و (S_4) اوجد قيمة تركيز المحلول الناتج.

5– نقوم بإذابة حجم $V = 5\ L$ من غاز النشادر في المحلول (S_1) . حدد قيمة التركيز الجديد $V_m = 25 L/mol$

6– نذيب كتلة قدرها $m = 2g$ من NH_3 في المحلول (S_3) . استنتج قيمة التركيز الكتلي للمحلول الناتج .

يعطى : $M_H = 1\ g/mol$; $M_N = 14\ g/mol$; $\rho_{eau} = 1 g/ml$; $R = 8.314\ SI$

التمرين الثاني:

نمزج في اللحظة t =0 s حجما V_1= 60 ml من محلول حمض الاوكساليك$(H_2C_2O_4)_{(aq)}$ تركيزه المولي مجهول C_1 مع حجم V_2 = 40 ml من محلول بيكرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})_{(aq)}$ تركيزه المولي C_2 = 0,2 mol/L التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الحادث يعطى بالمعادلة التالية :

$$3H_2C_2O_4\,_{(aq)} + Cr_2O_7^{2-}\,_{(aq)} + 8\,H^+\,_{(aq)} \rightarrow \ldots.\ CO_2\,_{(g)} + \ldots\ Cr^{3+}\,_{(aq)} + 7\,H_2O_{(l)}$$

1- وازن معادلة التفاعل الحادث .

2- احسب كمية المادة الابتدائية لشوارد البيكرومات $n_0(Cr_2O_7^{2-})$.

3- اكمل جدول تقدم التفاعل الحادث.

المعادلة		$3H_2C_2O_4\,_{(aq)} + Cr_2O_7^{2-}\,_{(aq)} + 8\,H^+\,_{(aq)} \rightarrow \ldots.CO_2\,_{(g)} + \ldots\ Cr^{3+}\,_{(aq)} + 7\,H_2O_{(l)}$					
الحالات	التقدم	كمية المادة (mol)					
الابتدائية	X=0	$n_0(H_2C_2O_4)$	……..	بوفرة	….	0	بوفرة
الانتقالية	……	………	…….	بوفرة	…….	…….	بوفرة
النهائية	……	………	……..	بوفرة	…….	………	بوفرة

SCAN ME

4- اكتب عبارة تركيز شاردة $[Cr^{3+}]$ بدلالة التقدم x .

5- اذا علمت ان التركيز المولي لشوارد $[Cr^{3+}] = 4.10^{-2}$ mol/L في نهاية التفاعل .

- احسب التقدم الاعظمي X_{max} .

6- حدد المتفاعل المحد علما ان H^+ بوفرة.

7- اوجد كمية المادة الابتدائية لحمض الاوكساليك $n_0(H_2C_2O_4)$.

8- استنتج التركيز المولي الابتدائي C_1 لمحلول حمض الاوكساليك $H_2C_2O_4$.

9- اعط حصيلة التفاعل عند الحالة النهائية

10- احسب حجم غاز ثنائي أكسيد الكربون V_{CO_2} في نهاية التفاعل$(V_M = 24L/moL)$

11- مثل في نفس البيان المنحنيين: $n(H_2C_2O_4) = f(x)$; $n(Cr^{3+}) = g(x)$

باستعمال سلم الرسم التالي: محور الفواصل: 1cm→ $0,5\times10^{-3}$ mol ; محور التراتيب: 1cm→ 1×10^{-3} mol .

12- اوجد بيانيا ثم حسابيا قيمة تقدم التفاعل x التي من اجلها تكون كمية المادة المتبقية ل$H_2C_2O_4$ تساوي كمية مادة Cr^{3+} الناتج.

13- سؤال تمنيت لو تم طرحه .اطرحه ثم اجب عليه .

بالتوفيـــــــــــــــــق

عطـــــــلة سعيـــــــــدة

التصحيح النموذجي للإختبار

- التمرين الأول : 8ن

1- حساب C_0 :

لدينا: $C_0=\frac{n_0}{V_S}$

حيث $n_0=\frac{PV}{RT}$

$$=\frac{1,013\times10^5\times35,82\times10^{-3}}{8,314\times(20+273.15)}$$

$=1,48\ mol$ 1

ومنه $C_0=\frac{1,48}{0,1}=14,8\ mol/L$

2- حساب P :

لدينا: $C_0=\frac{10Pd}{M}$

ومنه $P=\frac{C_0M}{10d}$

$=\frac{14,8\cdot17}{10\times0,65}$ 0,5

$=38,7\ \%$

3) حساب ρ_s :

لدينا $d=\frac{\rho_s}{\rho_w}\Rightarrow$

$\rho_s=d.\rho_w=0,65\times1$ 0,25

$=0,65\ kg/L$

-1- إكمال الجدول .

(S_1) 0,074 ، 200 ، 200

(S_2) 5 ، 0,296 ، 245 ②

(S_3) 828,8 ، 821,8 ، 118,4

(S_4) 0,148 ، 1000 ، 990

طرق الحساب

* تطبيق قانون التمديد
* وعن طريق معامل التمديد 1 ①

2- اسم العملية : التمديد 0,5

3- خطوات التجربة

* بواسطة ماصة عيارية نسحب 1mL نأخذ الحجم V_{01}
* نضع الحجم في حوجلة عيارية سعتها 200mL بها قليل من الماء المقطر . 0,5
* نرج المزيج ثم نكمل بالماء المقطر حتى خط العيار 0,5
* الزجاجات ↲
* الاحتياطات : لبس المئزر والنظارات والقفازات والكمامة . 0,5 ②

*4 $C'_t=\frac{n'_t}{V'_T}=\frac{C_2V_2+C_4V_4}{V_2+V_4}$ 0,25

$C'_t=\frac{0,296\times0,25+0,148\times1}{1+0,25}$ 0,5

$C'_t=0,177\ mol/L$

*5 $C''_t=\frac{n''_t}{V''_T}=\frac{C_1V_1+\frac{V_g}{V_M}}{V_1}$ ②

$=\frac{0,074\times0,2+\frac{5}{50}}{0,2}$ 0,5

$=0,574\ mol/L$.

-6 لدينا: $C_m=\frac{m_T}{M}$ ①

أو $C_m=C_3\cdot M+\frac{m}{\cancel{M}\cdot V_3}\cdot\cancel{M}$ 0,5

$=0,125\cdot17+\frac{2}{\cancel{17}\times0,8288}\cdot\cancel{17}$ 0,5

$=4,54\ g/L$.

التمرين الثاني : 0,5

1. الموازنة :

$3H_2C_2O_4+Cr_2O_7^{2-}+8H^+$

$\rightarrow2Cr^{3+}+6CO_2+H_2O$ 0,5 ②

$n_0(Cr_2O_7^{2-})=C_2V_2$

$=0,2\times0,04$

$=0,008\ mol$ 0,25

$=8\times10^{-3}\ mol$ 0,5

3 جدول التقدم

المعادلة		$3H_2C_2O_4+Cr_2O_7^{2+}+8H^+\rightarrow6CO_2+2Cr^{3+}+7H_2O$					
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol					
$t=0$	$x=0$	$n_0(H_2C_2O_4)$	$n'_0(Cr_2O_7)$	بزيادة	0	0	بزيادة
t	x	n_0-3x	n'_0-x		$6x$	$2x$	
t_f	x_{max}	n_0-3x_{max}	n'_0-x_{max}		$6x_{max}$	$2x_{max}$	

0,5

4-1 العبارة : لدينا من جدول التقدم

$n_{Cr^{3+}}=2x$

$[Cr^{3+}]\cdot V_T=2x$

$\Rightarrow[Cr^{3+}]=\frac{2x}{V_T}$. 0,5

2) عند الحالة t_f يكون

$[Cr^{3+}]_f=\frac{2x_{max}}{V_T}$ $(V_T=V_1+V_2)$

$\Rightarrow x_{max}=\frac{[Cr^{3+}]_f\cdot V_T}{2}$

$=\frac{4\times10^{-2}\times0,1}{2}=2\times10^{-3}\ mol$

0,5 6- تحديد المتفاعل المحد :

نلاحظ أن

$n_f=n'_0-x_{max}$

$=8\times10^{-3}-2\times10^{-3}=6\times10^{-3}\neq0$

ومنه $Cr_2O_7^{2-}$ ليس متفاعل محد

أي أن $H_2C_2O_4$ متفاعل محد . 0,25

7- بما أن حمض الأوكساليك متفاعل محد فإن

$n_0(H_2C_2O_4) - 3x_{max} = 0$

$\Rightarrow n_0(H_2C_2O_4) = 3x_{max}$

$= 6\times10^{-3}$ mol.

0,25

8- حساب C_1

$n_0 = C_1V_1$

$\Rightarrow C_1 = \frac{n_0}{V_1} = \frac{6\times10^{-3}}{60\times10^{-3}}$

$= 0.1$ mol/L.

0,75

9- حصيلة المادة عند t_f

التقدم	$H_2C_2O_4$	$Cr_2O_7^{2-}$	CO_2	Cr^{3+}
n_0	n_0-3x_{max}	n_0-x_{max}	$6x_{max}$	$2x_{max}$
(mol)	[illegible]	6×10^{-3}	12×10^{-3}	4×10^{-3}

1

حيث $x_{max} = 2\times10^{-3}$ mol

10- حساب V_{CO_2}:

لدينا:

$n_f(CO_2) = \frac{V_{CO_2}}{V_M}$

ومنه $V_{CO_2} = n_f(CO_2)\cdot V_M$

$= 12\times10^{-3}\times24 = 0{,}288L$

1

12- نقطة I تقاطع بين $f(x)$ و $g(x)$ هي نقطة تساوي $n(Cr^{3+})$ و ~~$n(Cr_2O_7^{2-})$~~ $n(H_2C_2O_4)$ ومنه بيانيا نجد:

$(1{,}4 \leq x' \leq 1{,}65)\times10^{-3}$ mol.

1

للتأكد حسابيا

لدينا $n(H_2C_2O_4) = n_0 - 3x$.

ولدينا $n(Cr^{3+}) = 2x$

لما $x = x'$ فإن

$n(Cr^{3+}) = n(H_2C_2O_4)$

$2x' = n_0 - 3x'$

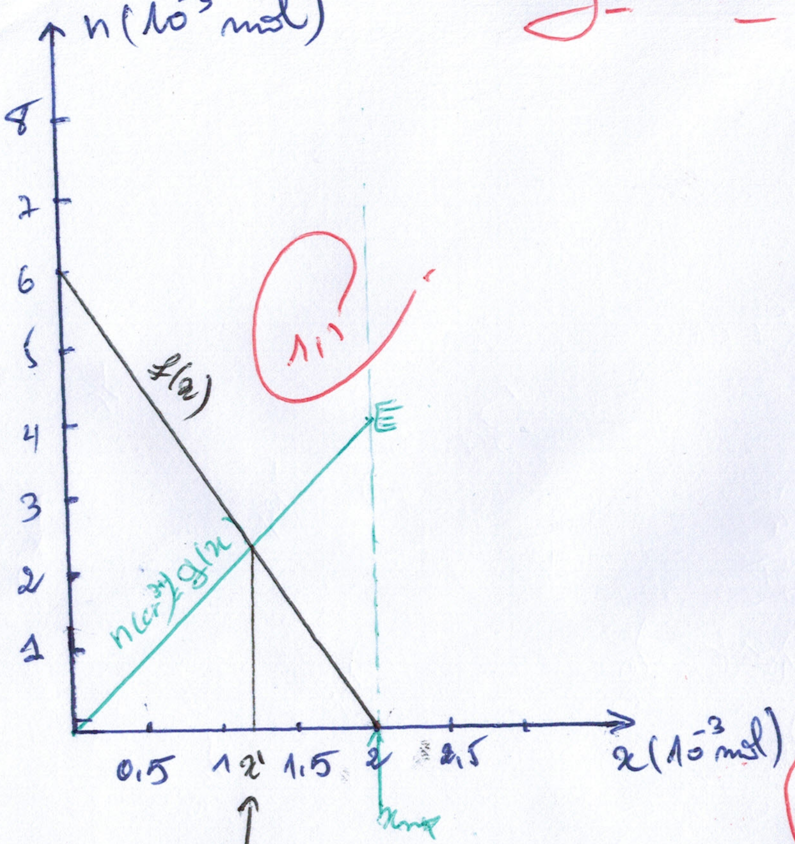
$\Rightarrow 5x' = n_0$

$x' = \frac{n_0}{5}$

$= 1{,}6\times10^{-3}$ mol

1

11- التمثيل



$n(Cr^{3+}) = n(H_2C_2O_4)$.

بالتوفيق والنجاح